

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Э. БАУМАНА**

Факультет

Кафедра МТ12

**Машиностроительные
технологии**



**«Лазерная техника и
технологии»**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к выполнению домашнего задания №2
по курсу «Теоретические основы лазерной обработки»

*Графоаналитический метод определения напряжений
и деформаций при лазерной обработке*

Под редакцией А.Г. Григорьянца

Цель задания: изучить графоаналитические методы определения напряжений и деформаций.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Лазерная обработка сопровождается неравномерным нагревом тела. Расширение металла в зонах разогрева приводит к упругим и пластическим деформациям и, как следствие, к возникновению напряжений. Температурные напряжения, возникающие в процессе лазерной обработки, носят название временных. В результате пластических деформаций после полного охлаждения появляются остаточные напряжения, которые сохраняются продолжительное время.

Для определения продольных деформаций и напряжений при лазерной сварке узких пластин встык, при лазерной резке пластин и при наплавке валика на кромку полосы используют графоаналитические методы. При этом принимают следующие допущения:

- 1) гипотеза плоских сечений, устанавливающая, что поперечные сечения пластин в процессе лазерной обработки не искривляются;
- 2) гипотеза одноосных напряжений, согласно которой в пластинах возникают лишь продольные напряжения σ_x (рисунок 1);

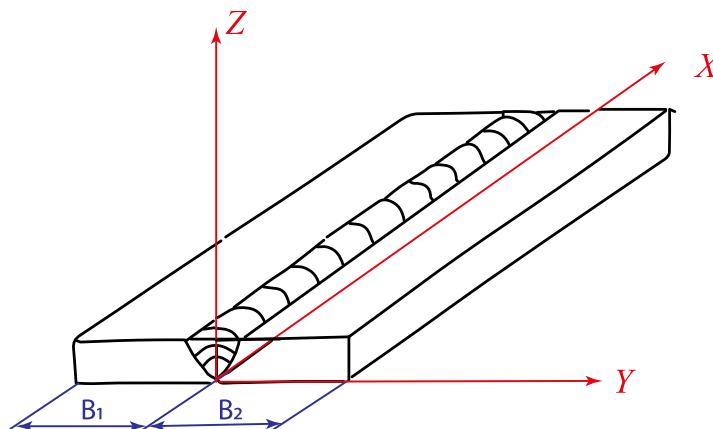


Рисунок 1. Обозначение осей координат

- 3) свойства материала схематизированы в виде диаграммы идеального упругопластического тела (рисунок 2) с постоянным значением σ_T до $T=500\text{ }^{\circ}\text{C}$ и с последующим линейным изменением его до $\sigma_T = 0$ при $T=600\text{ }^{\circ}\text{C}$. Остальные теплофизические и механические свойства принимаются постоянными.

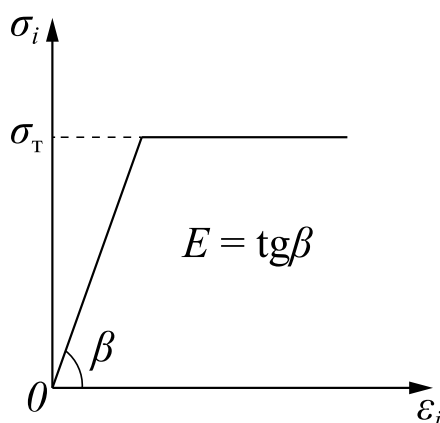


Рисунок 2. Деформационная характеристика идеального упругопластического материала

В данном методе рассматривается квазистационарное температурное поле в пластине, которое в случае подвижного линейного источника теплоты описывается уравнением

$$T = \frac{q}{2\pi\lambda_T\delta} \exp\left(-\frac{V_{св} \cdot x}{2a}\right) k_0 \left(\frac{V_{св} \cdot r}{2a} \sqrt{1 + \frac{4ba}{V_{св}^2}} \right), \quad (1)$$

где T – температура в точке с координатами относительно источника теплоты (x, y) ;

q – мощность источника,

λ_T – коэффициент теплопроводности,

δ – толщина свариваемых пластин,

$V_{св}$ – скорость сварки,

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ – радиус-вектор точки,

a – коэффициент температуропроводности,

$b = \frac{2\alpha_T}{C_\gamma\delta}$ – коэффициент теплоотдачи, учитывающий поверхностную

теплоотдачу в окружающую среду, при этом:

$\alpha_T = 20 \text{ Вт/см}^2\text{град}$ – коэффициент теплоотдачи,

C_γ – объемная теплоемкость,

k_0 – функция Бесселя, определяемая по таблицам.

Деформации и напряжения определяются на стадии нагрева для сечения aa , где ширина зоны разогрева до $T=600 \text{ }^\circ\text{C}$ имеет максимальный размер. Распределение температур в данном сечении представлено на рисунке 3а, а соответствующие температурные деформации равны величине αT , где α – коэффициент термического расширения. С учетом гипотезы плоских сечений возникает деформация удлинения на стадии нагрева $\epsilon_{нагр}$.

В соответствии с этим возникают упругие и пластические деформации. Упругие деформации на рисунке 3б показаны прямой штриховкой. Значения напряжений определяются произведением соответствующей упругой деформации на модуль упругости E . В области нагрева до $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ напряжения ограничены значением предела текучести ($\sigma_x = \sigma_T$), на участке $500\text{--}600\text{ }^{\circ}\text{C}$ напряжения линейно уменьшаются до нулевого значения в соответствии с изменением σ_T , а при $T > 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ напряжения принимаются равными нулю.

Пластические деформации укорочения на стадии нагрева, показанные на рисунке 3б кривой штриховкой, в зоне нагрева $T > 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ определяются условно равными значению при $T=600\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ширина зоны пластических деформаций равна величине $2B_{\text{пл}}$.

Пластические деформации укорочения вызывают остаточные напряжения.

Положение прямой a_1a_1 определяется условием равновесия эпюры напряжений по ширине пластины

$$\int_0^{2b} \sigma_x dy = 0, \quad (2)$$

то есть равенством площадей эпюры растягивающих и сжимающих напряжений. Истинное положение прямой a_1a_1 , отвечающее условию (2), устанавливается методом последовательных приближений.

Следующим этапом является определение остаточных напряжений после полного остывания пластины. Если бы остывание пластины происходило при отсутствии металлических связей, то возникли бы остаточные пластические деформации укорочения *cdefkh* (рисунок 3в). Однако на самом деле сечение *aa* займет положение a_2a_2 , то есть произойдет укорочение пластины равное $\varepsilon_{\text{ост}}$. При этом возникнут упругие и пластические деформации. Упругие деформации показаны прямой штриховкой. Пластические деформации удлинения $\varepsilon_{\text{пл.удл.}}^{(\text{охл.})}$, которые произошли на стадии охлаждения, показаны кривой штриховкой. Остаточные пластические деформации $\varepsilon_{\text{пл.ост.}}$ (фигура *cfnm*) являются деформациями укорочения.

Умножив эпюру упругих деформаций на модуль упругости металла E , получим эпюру остаточных напряжений $\sigma_{x \text{ ост}}$.

Положение прямой a_2a_2 соответствует условию равновесия эпюры остаточных напряжений и устанавливается последовательными приближениями.

Подобным образом проводятся построения и для случая наплавки валика на кромку полосы, но кроме условия равновесия сил (2) следует также соблюдать равновесие моментов

$$\int_0^{2b} \sigma_x y dy = 0. \quad (3)$$

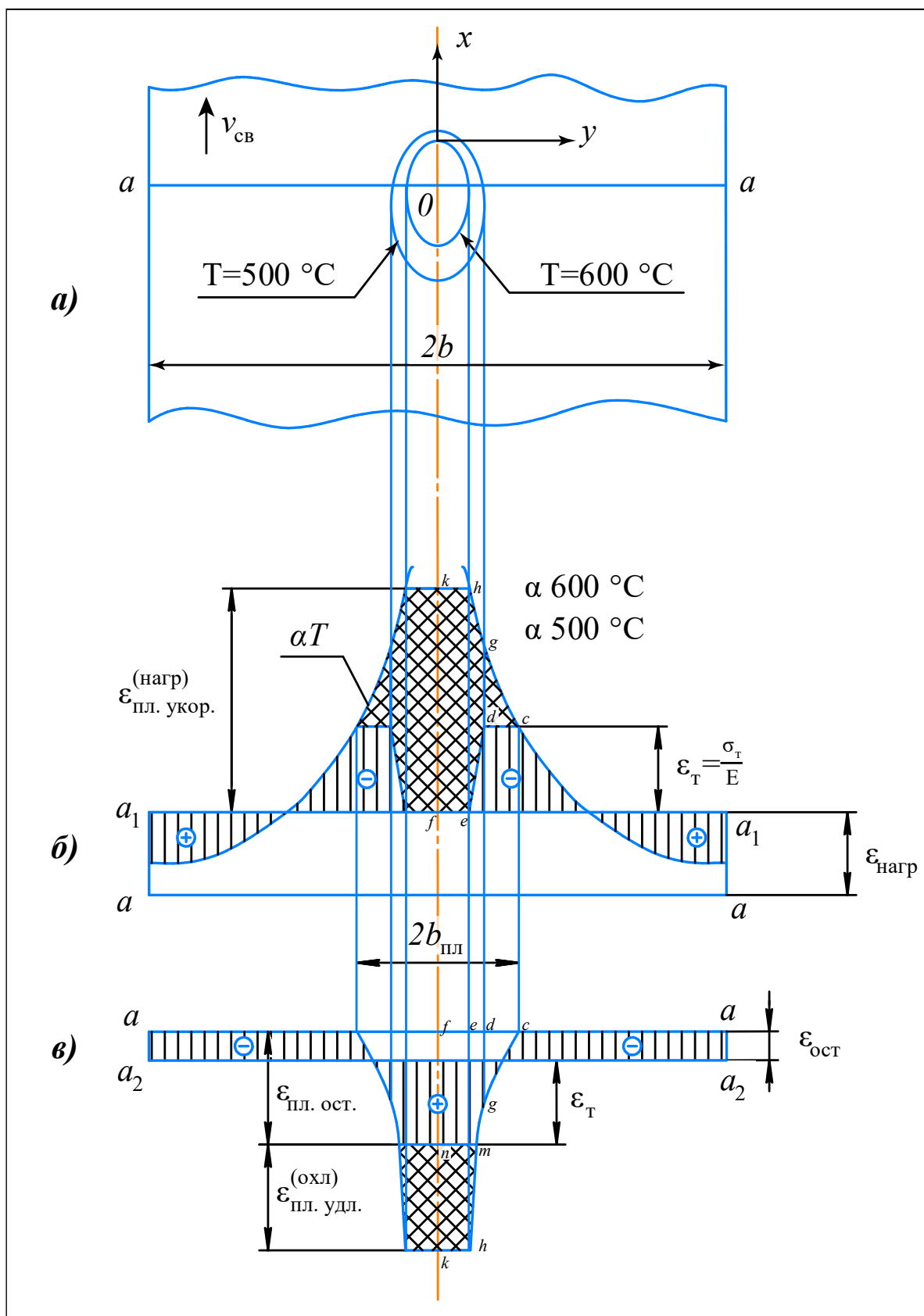


Рисунок 3. Определение продольных деформаций и напряжений графорасчетным методом: а) температурное поле, б) стадия нагрева, в) стадия полного охлаждения.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

В предлагаемом домашнем задании необходимо определить напряжения и деформации при сварке пластин встык графоаналитическим методом. В таблице 1 заданы характеристики свариваемого материала и параметры режима лазерной сварки. Свойства материалов приведены в таблице 2.

Задание выполняется в два этапа. На первом этапе при использовании уравнения (1), рассчитывается температурное поле в свариваемых пластинах. Определяются координаты точек материала, нагретых до температуры 500° и 600° С, т.е. координаты изотерм 500° и 600° С. Затем, аналогично рисунку 3, на миллиметровой бумаге вычерчиваются в масштабе пластины и наносятся полученные изотермы. Далее производится построение эпюр деформаций и напряжений, в соответствии с методикой, изложенной в теоретической части данной разработки. При всех расчетах необходимо соблюдать размерность подставляемых величин.

Пример расчета теплового поля

Рассчитать тепловое поле и построить его график для пластины из нержавеющей стали.

Начальные данные (см. таблицу 1):

1) Параметры свариваемых пластин:

- Толщина пластины $\delta = 3$ мм,
- Ширина 1-й пластины $B_1 = 50$ мм,
- Ширина 2-й пластины $B_2 = 50$ мм.

2) Параметры процесса сварки:

- Скорость $V_{\text{св}} = 33$ мм/с,
- Мощность $q = 2730$ Вт.

3) Коэффициенты, характеризующие свойства данного материала (см. таблицу 2):

- Модуль упругости $E = 2 \cdot 10^5$ МПа,
- Коэффициент теплопроводности $\lambda_T = 0,28$ Дж/см $\cdot$ с $\cdot$ К,
- Объемная теплоемкость $C_V = 4,5$ Дж/см 3 $\cdot$ К,
- Коэффициент температуропроводности $a = 0,61$ см 2 /с,
- Температурный коэффициент линейного расширения $\alpha = 16,6 \cdot 10^{-6}$ К $^{-1}$,
- Коэффициент теплоотдачи $\alpha_T = 20$ Вт/см 2 $\cdot$ К.
-

Решение:

Для расчета используем специализированную программу.

1. Вводим начальные данные

δ , мм	$V_{св}$, мм/с	q , Вт	B_1 , мм	B_2 , мм	λ_t , Дж/см ³ ·с·К	C_γ , Дж/см ³ ·К	E , МПа	a , см ² /с	α_T , Вт/см ² ·К	α , 1/К
3	33	2730	50	50	0,28	4,5	200000	0,61	20	0,0000166

2. Расчет коэффициента теплоотдачи:

$b =$	2,96296
-------	---------

3. Расчет промежуточного коэффициента при x :

$\frac{-V_{св}}{2a} =$	0,27049
------------------------	---------

4. Расчет коэффициента при функции Бесселя:

$\frac{V_{св}}{2a} \sqrt{1 + \frac{4ba}{V_{св}^2}} =$	0,34891
---	---------

5. Вычислим значения температуры по оси x обрабатываемой зоны (примем $y = 0$)

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T	α_T	$\frac{-V_{св} \cdot x}{2a}$
0,6	0	4,49	0,0064	28,1592	0,00046744	-0,1622951
0,4	0	2,99	0,03514	172,278	0,00285982	-0,0540984
0,2	0	1,50	0,2138	1076,92	0,0178769	-0,0270492
0,1	0	0,75	0,6106	3075,62	0,05105535	-0,0270492
-0,1	0	0,75	0,6106	3427,07	0,05688929	0,0811475
-0,2	0	1,50	0,2138	1199,98	0,01991964	0,1081967
-0,3	0	2,24	0,08506	477,409	0,007925	0,0811475
-0,4	0	2,99	0,03514	202,635	0,00336374	0,1081967
-0,6	0	4,49	0,0064	32,5878	0,00054096	-0,0162295

6. Вычислим значения температуры по оси y обрабатываемой зоны (примем $x = 0$)

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T	α_T	$\frac{-V_{св} \cdot x}{2a}$
0	0,05	0,37	1,1835	6124,8	0,1016717	0
0	0,1	0,75	0,6106	3159,95	0,05245521	0

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T	α_T	$\frac{-V_{св} \cdot x}{2a}$
0	0,2	1,50	0,2138	1106,45	0,01836705	0
0	0,3	2,24	0,08506	440,199	0,0073073	0
0	0,4	2,99	0,03514	181,855	0,00301879	0
0	-0,1	0,75	0,6106	3159,95	0,05245521	0
0	-0,2	1,50	0,2138	1106,45	0,01836705	0
0	-0,3	2,24	0,08506	440,199	0,0073073	0
0	-0,04	0,30	1,3725	7102,91	0,11790824	0

7. После проведения расчетов определили размеры зоны разогрева, где температура превышает 500°C.

Анализируя данные, полученные в пункте 5. и 6., видим, что область температур 500–600 °С лежит при значениях X и Y от 0,2 до 0,3 при $Y=0$ и $X=0$ соответственно.

8. Определение координат точек материала, нагретых до температуры 600°C.

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T
0	0,2655	1,98	0,11591	599,853
0,161	0,206	1,95	0,1211	600,005
0,162	0,205	1,95	0,1211	599,842
0,163	0,204	1,95	0,1211	599,68
0,164	0,203	1,95	0,1211	599,518
0,165	0,202	1,95	0,1211	599,356
0,166	0,201	1,95	0,1211	599,194
0,167	0,2	1,95	0,1211	599,032
0,168	0,2	1,95	0,1211	598,87
0,2	0,165	1,94	0,1226	601,062
0,201	0,164	1,94	0,1226	600,9
0,202	0,163	1,94	0,1226	600,737
0,203	0,162	1,94	0,1226	600,575
0,204	0,161	1,94	0,1226	600,412
0,205	0,16	1,94	0,1226	600,25
0,206	0,158	1,94	0,1226	600,088
0,207	0,157	1,94	0,1226	599,925
0,208	0,156	1,94	0,1226	599,763
0,258	0	1,93	0,1241	598,946
-0,162	0,217	2,02	0,11113	600,877

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T
-0,163	0,215	2,02	0,11113	601,04
-0,164	0,214	2,02	0,11113	601,202
-0,165	0,214	2,02	0,11113	601,365
-0,166	0,213	2,02	0,11113	601,528
-0,167	0,212	2,02	0,11113	601,69
-0,168	0,211	2,02	0,11113	601,853
-0,169	0,211	2,02	0,11113	602,016
-0,2	0,182	2,02	0,11113	607,085
-0,273	0	2,04	0,10844	604,204

9. Определение координат точек материала, нагретых до температуры 500°C.

x	y	Аргумент функции Бесселя	K_0	T
0,194	0,202	2,09	0,10202	500,979
0,199	0,196	2,09	0,10202	500,302
0,2	0,195	2,09	0,10202	500,166
0,201	0,194	2,09	0,10202	500,031
0,202	0,193	2,09	0,10202	499,896
0,21	0,184	2,09	0,10202	498,815
0,22	0,171	2,08	0,10327	503,563
0,23	0,157	2,08	0,10327	502,203
0,24	0,14	2,08	0,10327	500,846
0,26	0,1	2,08	0,10327	498,144
0,27	0,06	2,07	0,10455	502,956
0,277	0	2,07	0,10455	502,005
-0,194	0,217	2,18	0,091455	498,794
-0,199	0,214	2,18	0,091455	499,469
-0,2	0,212	2,18	0,091455	499,604
-0,201	0,211	2,18	0,091455	499,739
-0,21	0,203	2,18	0,091455	500,957
-0,22	0,193	2,19	0,090362	496,311
-0,23	0,18	2,18	0,091455	503,675
-0,24	0,168	2,19	0,090362	499,003
-0,26	0,135	2,19	0,090362	501,71
-0,27	-0,118	2,20	0,089269	496,984
-0,294	0	2,20	0,089269	500,22

10. Зная значения координат материала при температурах 500°C и 600°C , можно построить в масштабе пластины вышеуказанные изотермы, как показано на рисунке 3а.
11. Далее производится построение эпюр деформаций и напряжений в соответствии с изложенной в теоретической части методикой.

Варианты домашнего задания:

Таблица 1.

Вариант №	Материал	Толщина пластины δ , мм	$V_{св}$, мм/с	q , Вт	B_1 , мм	B_2 , мм
1	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	0	100
2	Алюминиевый сп.	2.0	35	2400	20	80
3	Низкоуглеродистый ст.	3.5	44.5	3230	0	60
4	Титановый сп.	2.0	10.8	900	50	50
5	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	40	60
6	Алюминиевый сп.	2.0	25	2100	0	40
7	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	0	60
8	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	20	80
9	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	0	100
10	Алюминиевый сп.	2.0	35	2400	0	60
11	Титановый сп.	2.0	10.8	900	0	40
12	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	50	50
13	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	3230	40	60
14	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	3230	0	100
15	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	50	50
16	Алюминиевый сп.	2.0	25	2100	20	80
17	Титановый сп.	2.0	10.8	900	40	60
18	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	0	40
19	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	0	60
20	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	0	40

Таблица 2.

Материал	Модуль упругости E , МПа	Коэффициент теплопроводности λ_t , Дж/см·с·К	Объемная теплоемкость C_v , Дж/см ³ ·К	Коэффициент температуропроводности a , см ² /с	Температурный коэффициент линейного расширения α , К ⁻¹
Низкоуглеродистая сталь	$2 \cdot 10^5$	0.4	5.1	0.08	11.5
Нержавеющая сталь	$2 \cdot 10^5$	0.28	4.5	0.61	16.6
Алюминиевый сплав	$0.65 \cdot 10^5$	2.7	2.7	1	23.3
Титановый сплав	$1.05 \cdot 10^5$	0.17	2.8	0.06	8.55

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Григорьянц А.Г.** Основы лазерной обработки материалов. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
2. **Григорьянц А.Г.** Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений. – Учебное пособие МГТУ, 1980. – 57 с.